



**BUKU KERJA
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN BERBASIS KOMPETENSI
MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN
FRAIS
LOG.0007.007.00**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI
BANDUNG

PENJELASAN UMUM

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan berbasis kompetensi mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku informasi “Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Frais” telah disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap unit kompetensi tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja “Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Frais” ini sebagai media praktik dan sekali gus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan. Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:

1. Prinsip pelatihan berbasis kompetensi dapat dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh elemen kompetensi per elemen kompetensi, baik secara teori maupun praktik;
2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas;
3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti.

Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKKNI Sektor Logam dan Mesin. Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKKNI Sektor Logam dan Mesin.

DAFTAR ISI

PENJELASAN UMUM	2
BAB I TUGAS TEORI DAN PRAKTIK.....	4
1. TUGAS TEORI	4
2. TUGAS PRAKTIK.....	18
BAB II CEK LIS TUGAS	32

BAB I

TUGAS TEORI DAN PRAKTIK

1. TUGAS TEORI

Perintah : Jawablah soal di bawah ini

Waktu Penyelesaian : 90 menit

Soal :

a. Mesin Frais Standar

1. Secara garis besar mesin frais ada tiga. Sebutkan !.

Jawaban:

1.
2.
3.

1. Jelaskan fungsi mesin frais minimal enam buah ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Sebutkan bagian-bagian utama mesin frais minimal enam buah ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Sebutkan perlengkapan mesin frais minimal enam buah ?

1.
2.

3.

5. Ukuran mesin frais ditentukan oleh beberapa factor, sebutkan!.

.....
.....
.....

b. Alat potong untuk pengefraisan

Amati gambar macam-macam alat potong yang terdapat pada tabel dibawah, selanjutnya sebutkan nama dan jelaskan fungsi atau kegunaannya

No	Gambar Alat Potong Pada Frais Standar	Nama Alat Potong	Fungsi
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

c. Parameter Pemotongan

1. Tuliskan rumus kecepatan potong (C_s) dan turunkan menjadi rumus putaran mesin frais (n) ?
 2. Diketahui: Baja lunak $\varnothing 60$, akan difrais dengan $C_s = 25$ m/menit. Hitung: Kecepatan putaran mesinnya!.
 3. Diketahui putaran mesin frais (n) = 400 putaran/menit, f pada tabel dimesin disetel 0,2 mm/putaran. Berapakecepatan pemakanannya (F mm/menit) !.
 4. Diketahui: Bahan ST 41, panjang 200 mm, difrais menggunakan pisau jari dengan mata sayat 4, $s = 0,2$ dan $n = 600$ rpm, $(l_a) = 30$ mm dan $(L_u) = 30$ mm.
 5. Hitung waktu pemesinan frais (t_m), apabila pemakanan 1 kali jalan!.
- Diketahui,
- a. $l = 30$ mm
 - b. $d = 12$ mm
 - c. $s = 0,04$ pemakanan mm/put
 - d. $n = 260$ rpm
- Hitung waktu pengeboran pada mesin frais (t_m)?

d. Prosedur pengoperasian mesin frais

Soal Pilihan Ganda:

Jawablah soal dibawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar dengan memberi tanda **(X)**.

- 1) Prosedur dalam menghidupkan dan mematikan sumber utama listrik (power supply) mesin frais adalah ...
 - A. Menghidupkan sumber utama listrik (power supply) mesin frais dilakukan paling awal setelah melakukan proses pemesinan, dan mematikan sumber utama listrik dilakukan paling akhir sebelum proses pemesinan
 - B. Menghidupkan sumber utama listrik (power supply) mesin dilakukan paling akhir setelah melakukan proses pemesinan, dan mematikan sumber utama listrik dilakukan paling awal sebelum proses pemesinan

C. Menghidupkan sumber utama listrik (power supply) mesin dilakukan paling awal sebelum melakukan proses pemesinan, dan mematikan sumber utama listrik dilakukan paling akhir setelah proses pemesinan

D. Menghidupkan sumber utama listrik (puwer supply) mesin dilakukan paling awal setelah melakukan proses pemesinan, dan mematikan sumber utama listrik dilakukan paling akhir setelah proses pemesinan

2) Cara menghidupkan dan mematikan mesin frais yang benar adalah ...

A. Menekan tombol on untuk menghidupkan (warna merah) dan tombol off untuk mematikan (warna hijau)

B. Menekan tombol on untuk menghidupkan (warna kuning) dan tombol off untuk mematikan (warna merah)

C. Menekan tombol on untuk menghidupkan (warna hijau) dan tombol off untuk mematikan (warna merah)

D. Menekan tombol on untuk menghidupkan (warna hijau) dan tombol off untuk mematikan (warna kuning)

3) Mengatur besaran putaran mesin dan arah putaran mesin frais yang benar adalah dengan cara ...

A. Memindahkan/ memposisikan handel kecepatan putar sesuai table pada mesin (pada umumnya berupa handel angka dan handle huruf) dan untuk mengatur arah putaran baik searah atau berlawanan arah jarum jam yaitu dengan cara memindahkan/ memposisikan handle/ tombol sesuai yang inginkan

B. Memindahkan/ memposisikan handel kecepatan pemakanan sesuai table pada mesin (pada umumnya berupa handel angka dan handle huruf) dan untuk mengatur arah putaran baik searah atau berlawanan arah jarum jam yaitu dengan cara memindahkan/ memposisikan handle/ tombol sesuai yang inginkan

C. Memindahkan/ memposisikan handel ketebalan pemakanan sesuai table mesin (pada umumnya berupa handel angka dan handle huruf) dan untuk mengatur arah putaran baik searah atau berlawanan arah jarum jam yaitu dengan cara memindahkan/ memposisikan handle/ tombol sesuai yang inginkan

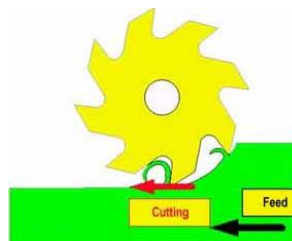
- D. Memindahkan/ memposisikan handel kecepatan potong sesuai table mesin (pada umumnya berupa handel angka dan handle huruf) dan untuk mengatur arah putaran baik searah atau berlawanan arah jarum jam yaitu dengan cara memindahkan/ memposisikan handle/ sesuai yang inginkan
- 4) Mengoperasikan meja memanjang/ lintang mesin frais secara otomatis adalah dengan cara...
- A. Menekan/ mengaktifkan handel otomatis yang ada pada body mesin
 - B. Menekan/ mengaktifkan handel otomatis yang ada pada sadel mesin
 - C. Menekan/ mengaktifkan handel putaran yang ada pada lengan mesin
 - D. Menekan/ mengaktifkan handel otomatis yang ada pada landasan mesin
- 5) Mengatur feeding dan arah pemakanan pada mesin frais dapat dilakukan dengan cara ...
- A. Mengatur posisi handel feeding sesuai kecepatan yang dikehendaki dengan melihat table yang ada pada mesin, dan untuk mengatur arah pemakanan dengan jalan memposisikan arah gerakan pisau yang disesuaikan dengan arah gerakan meja
 - B. Mengatur posisi handel feeding sesuai kecepatan putar yang dikehendaki dengan melihat table yang ada pada mesin, dan untuk mengatur arah pemakanan dengan jalan memposisikan arah gerakan pisau yang disesuaikan dengan arah gerakan meja
 - C. Mengatur posisi handel feeding sesuai kecepatan pemakanan yang dikehendaki dengan melihat table yang ada pada mesin, dan untuk mengatur arah pemakanan dengan jalan memposisikan arah gerakan pisau yang disesuaikan dengan arah gerakan meja
 - D. Mengatur posisi handel feeding sesuai kecepatan potong yang dikehendaki dengan melihat table yang ada pada mesin, dan untuk mengatur arah pemakanan dengan jalan memposisikan arah gerakan pisau yang disesuaikan dengan arah putaran mesin
- 6) Pada saat mengoperasikan mesin frais harus menggunakan pakaian kerja yang standar, dengan alasan ...

- A. Agar pakaian sehari-hari dan badan tidak kotor karena terkena tatal hasil pengerjaan, oli, cairan pendingin, dan kotoran lain yang terdapat benda kerja kerja
 - B. Agar pakaian sehari-hari dan badan tidak kotor karena terkena tatal hasil pengerjaan, oli, cairan pendingin, dan kotoran lain yang terdapat di ruang kerja
 - C. Agar terlihat melakukan aktifitas kerja
 - D. Agar terlihat mengikuti aturan kerja
- 7) Pada saat mengoperasikan mesin frais harus menggunakan sepatu kerja yang standar dengan alasan ...
- A. Sepatu kerja standar cukup keras pada bagian ujung depannya, sehingga jika seorang operator tanpa sengaja kejatuhan benda keras dan cukup berat maka kaki tidak akan mengalami luka
 - B. Sepatu kerja standar cukup keras pada bagian ujung belakangnya, sehingga jika seorang operator tanpa sengaja kejatuhan benda keras dan cukup berat maka kaki tidak akan mengalami luka
 - C. Sepatu kerja standar cukup keras pada bagian bawahnya, sehingga jika seorang operator tanpa sengaja kejatuhan benda keras dan cukup berat maka kaki tidak akan mengalami luka
 - D. Sepatu kerja standar cukup keras pada bagian sampingnya, sehingga jika seorang operator tanpa sengaja kejatuhan benda keras dan cukup berat maka kaki tidak akan mengalami luka
- 8) Pada saat menempatkan peralatan termasuk alat ukur tidak boleh sembarangan. Pernyataan berikut yang tidak termasuk dari tujuan kegiatan tersebut adalah ...
- A. Untuk mempermudah memilih dan mengambil terhadap peralatan yang akan digunakan
 - B. Untuk mengurangi terjadinya kerusakan terhadap peralatan yang digunakan
 - C. Untuk menjaga agar peralatan yang digunakan tetap bersih dan awet
 - D. Untuk menjaga kerapihan dan keindahan lingkungan kerja
- 9) Dilarang membiarkan air pendingan dan tatal berserakan dilantai. Pernyataan berikut yang tidak termasuk dari tujuan dari kegiatan tersebut adalah ...

- A. Agar tidak terjadi seseorang terpeleset karena salah satu sifat air pendingin mesin adalah licin
 - B. Agar tidak terjadi kecelakaan tersengat arus listrik yang bocor pada seseorang karena air pendingin mesin tetap bersifat menghantarkan arus listrik
 - C. Agar tidak terjadi kecelakaan baik terluka maupun terjatuh pada seseorang akibat kakinya terkait pada tatal-tatal tajam dan panjang yang berserakan
 - D. Agar tidak terjadi kecelakaan baik terluka maupun terjatuh pada seseorang akibat kakinya terkait pada alat dan bahan yang berserakan
- 10) Dilarang menggunakan sarung tangan pada saat mengoperasikan mesin frais, salah satunya dikarenakan ...
- A. Agar ketepatan dan ketelitian dalam memegang alat ukur tetap terjaga. Karena sarung tangan dapat mengurangi ketepatan dan ketelitian pada saat melakukan pengukuran
 - B. Agar kepekaan dan kecepatan dalam memegang alat ukur tetap terjaga. Karena sarung tangan dapat mengurangi kepekaan dan kecepatan pada saat melakukan pengukuran
 - C. Agar kecepatan dan ketelitian dalam memegang alat ukur tetap terjaga. Karena sarung tangan dapat mengurangi kecepatan dan ketelitian pada saat melakukan pengukuran
 - D. Agar kepekaan dan ketelitian dalam memegang alat ukur tetap terjaga. Karena sarung tangan dapat mengurangi kepekaan dan ketelitian pada saat melakukan pengukuran.

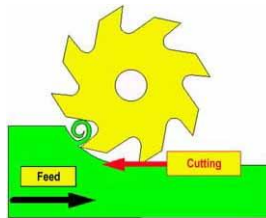
e. Teknik Pengefraisan Benda Kerja

- 1) Proses pengefraisan sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah, adalah metoda pemotongan ...



- A. Netral
- B. Gabungan netral dan searah
- C. Searah
- D. Berlawanan arah

2) Proses pengefraisan sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah, adalah metoda pemotongan ...



- A. Netral
- B. Berlawanan arah
- C. Searah
- D. Gabungan netral dan searah

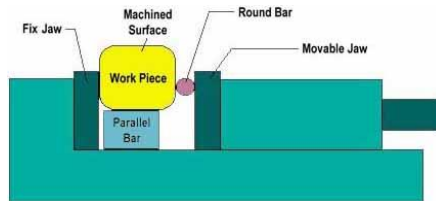
3) Pengertian metoda pemakanan searah pada proses pengefraisan adalah ...

- A. Arah putaran benda kerja berlawanan arah dengan arah gerakan pisau frais
- B. Arah putaran pisau frais searah dengan arah gerakan meja (benda kerja)
- C. Arah putaran benda kerja searah dengan arah gerakan pisau frais
- D. Arah putaran pisau frais berlawanan arah dengan arah gerakan meja (benda kerja)

4) Pengertian metoda pemakanan berlawanan arah pada proses pengefraisan adalah ...

- A. Arah putaran pisau frais searah dengan arah gerakan meja (benda kerja)
- B. Arah putaran benda kerja searah dengan arah gerakan pisau frais
- C. Arah putaran pisau frais berlawanan arah dengan arah gerakan meja (benda kerja)
- D. Arah putaran benda kerja berlawanan arah dengan arah gerakan pisau frais

- 5) Untuk mengikat benda kerja yang belum memiliki bidang dasar yang sejajar/siku dan rata sebagaimana ilustrasi gambar dibawah, maka penjepitan benda kerja pada ragum harus menggunakan...



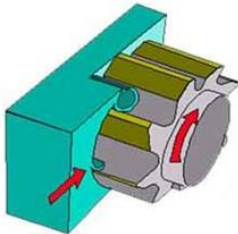
- A. Parallel bar dipasang di bawah benda kerja dan round bar disamping/sisi benda kerja pada rahang ragum yang bergerak
- B. Parallel bar dipasang di samping benda kerja dan round bar di samping benda kerja /sisi benda kerja pada rahang ragum yang bergerak
- C. Parallel bar dipasang di atas benda kerja dan round bar di samping benda kerja /sisi benda kerja pada rahang ragum yang tetap/ diam
- D. Parallel bar dipasang di bawah benda kerja dan round bar disamping/sisi benda kerja pada rahang ragum yang tetap/ diam
- 6) Untuk mendapatkan hasil pengefraisan bidang yang miring/ menyudut, cara yang dapat dilakukan adalah ... **kecuali**...
- A. Memiringkan kepala tegak
- B. Memiringkan ragum
- C. Memiringkan benda kerja
- D. Memiringkan mesin
- 7) Untuk mendapatkan hasil pengefraisan alur yang presisi dan sejajar dengan bidang utama/*basic*, maka kesejajaran mulut/rahang ragum harus diperiksa atau seting dengan menggunakan
- A. Mistar sorong dan batang pengetes
- B. Mikrometer dan batang pengetes
- C. Dial indicator dan batang pengetes
- D. Penyiku dan batang pengetes

- 8) Pemegang alat potong pada mesin frais yang digunakan untuk memperbesar lubang, sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah adalah ...



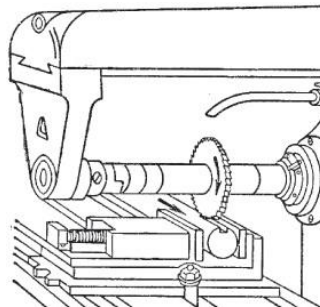
- A. *Stub arbor*
- B. *Drill chuck*
- C. *Collet chuck*

- 9) Proses pengefraisan rata dengan menggunakan *shell endmill cutter* sebagaimana ilustrasi gambar dibawah, adalah proses pengefraisan posisi ...



- A. Mendatar (*horizontal*)
- B. Tegak (*vertical*)
- C. Memanjang
- D. Melintang

- 10) Proses pengefraisan rata dengan menggunakan *shell endmill cutter* sebagaimana ilustrasi gambar dibawah, adalah proses pengefraisan posisi ...



- A. Pengefraisan alur pasak posisi horizontal menggunakan pisau faris *side and face milling cutter*

- B. Pengefraisan alur pasak posisi vertikal menggunakan pisau farris *side and face milling cutter*
- C. Pengefraisan alur pasak posisi horizontal menggunakan pisau farris *shell endmill cutter*
- D. Pengefraisan alur pasak posisi horizontal menggunakan pisau farris *face milling cutter* tentang teknik pembuatan benda kerja

Lembar Evaluasi Tugas Teori Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Frais

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

a. Mesin Frais Standar

No.	Benar	Salah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

b. Alat potong untuk pengefraisan

No.	Benar	Salah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

c. Parameter Pemotongan

No.	Benar	Salah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

d. Prosedur pengoperasian mesin frais

No.	Benar	Salah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

e. Teknik Pengefraisan Benda Kerja

No.	Benar	Salah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

10.

Apakah semua pertanyaan Tugas Teori Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Frais dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan ?

YA

TIDAK

	NAMA	TANDA TANGAN
PESERTA		
PENILAI		

Catatan Penilai:

2. TUGAS PRAKTIK

1. Bab 2 : Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Frais

2. Waktu Penyelesaian : 180 menit

3. Capaian Unjuk Kerja :

Setelah menyelesaikan tugas bekerja dengan mesin umum peserta mampu:

1. Menjelaskan fungsi mesin frais
2. Menggunakan bagian-bagian utama mesin frais
3. Menggunakan perlengkapan mesin frais
4. Menggunakan alat potong untuk proses pengefraisan
5. Menggunakan parameter pemotongan untuk proses pengefraisan
6. Menggunakan mesin frais standar sesuai SOP

d. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :

NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	KETERANGAN
A.	ALAT		
1.	Mistar Geser/Jangka Sorong (<i>Vernier caliper</i>), Ketelitian 0,05 mm		
2.	Pengukur Tinggi (<i>Height Gauge</i>) Ketelitian 0,05 mm		
3.	<i>Shell end mill cutter</i> berikut holdernya		
4.	<i>Face mill</i>		
5.	Paralel pad		
6.	Palu lunak		
7.	Kikir halus		
8.	Penyiku		
9.	Senter bor		
10.	Mata bor		
11.	<i>Bevel Protractor</i>		
12.	Contersing		

B.	BAHAN		
1.	MS 104 x 40 x 24 mm		

e. Indikator Unjuk Kerja (IUK) :

- Mampu menerapkan prosedur keselamatan kerja pada pekerjaan pengefraisan
- Mampu menentukan parameter-parameter pemotongan
- Mampu mengoperasikan mesin frais
- Mampu menggunakan teknik konvensional dengan menggunakan variasi pisau frais termasuk *slab, gang, end, slot, form, slitting*
- Mampu menggunakan seluruh aksesoris mesin frais termasuk kepala pembagi dan rotary table (meja putar)
- Mampu mengecek komponen dengan menggunakan teknik, alat-alat, dan peralatan yang tepat.

f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah :

1. Menggunakan alat-alat keselamatan kerja pada saat praktikum
2. Bekerja sesuai SOP

g. Standar Kinerja

- 1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.
- 2) Toleransi hasil pekerjaan diberikan sesuai dengan petunjuk pada job sheet.

h. Tugas

Abstraksi Tugas Praktik

Peserta diberikan tugas untuk mengerjakan *Machine Clamp* (*Job sheet* terlampir) dengan menggunakan mesin frais. Ada 2 tugas (*jobsheet*) yang akan dikerjakan.

1. Mengefraisi Rata, Siku Dan Sejajar (Balok)
2. Mengefraisi miring, mengebor alur dan chamfer (*Machine Clamp*)

i. Instruksi Kerja

1. Menyiapkan mesin dan kelengkapannya
2. Menyiapkan alat keselamatan kerja
3. Menyiapkan alat potong sesuai kebutuhan kerja
4. Menyiapkan benda kerja yang akan dikerjakan
5. Membaca dan memahami gambar kerja
6. Menyiapkan dan mengkondisikan semua peralatan pada tempat nya sesuai SOP
7. Menggunakan parameter pemesian sesuai dengan SOP
8. Menggunakan alat ukur sesuai dengan SOP
9. Mengoperasikan mesin sesuai dengan SOP
10. Memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan
11. Membersihkan mesin dan perlengkapannya
12. Merawat dan membersihkan alat ukur dan alat potong
13. Memberi pelumas pada bagian-bagian mesin sesuai dengan SOP

1. Mengefraisi rata, sejajar dan siku

Peralatan:

- Mesin frais dan perlengkapannya
- *Shell endmill cutter* berikut holdernya
- Paralel pad
- Palu lunak
- Mistar sorong
- Kikir halus
- Penyiku

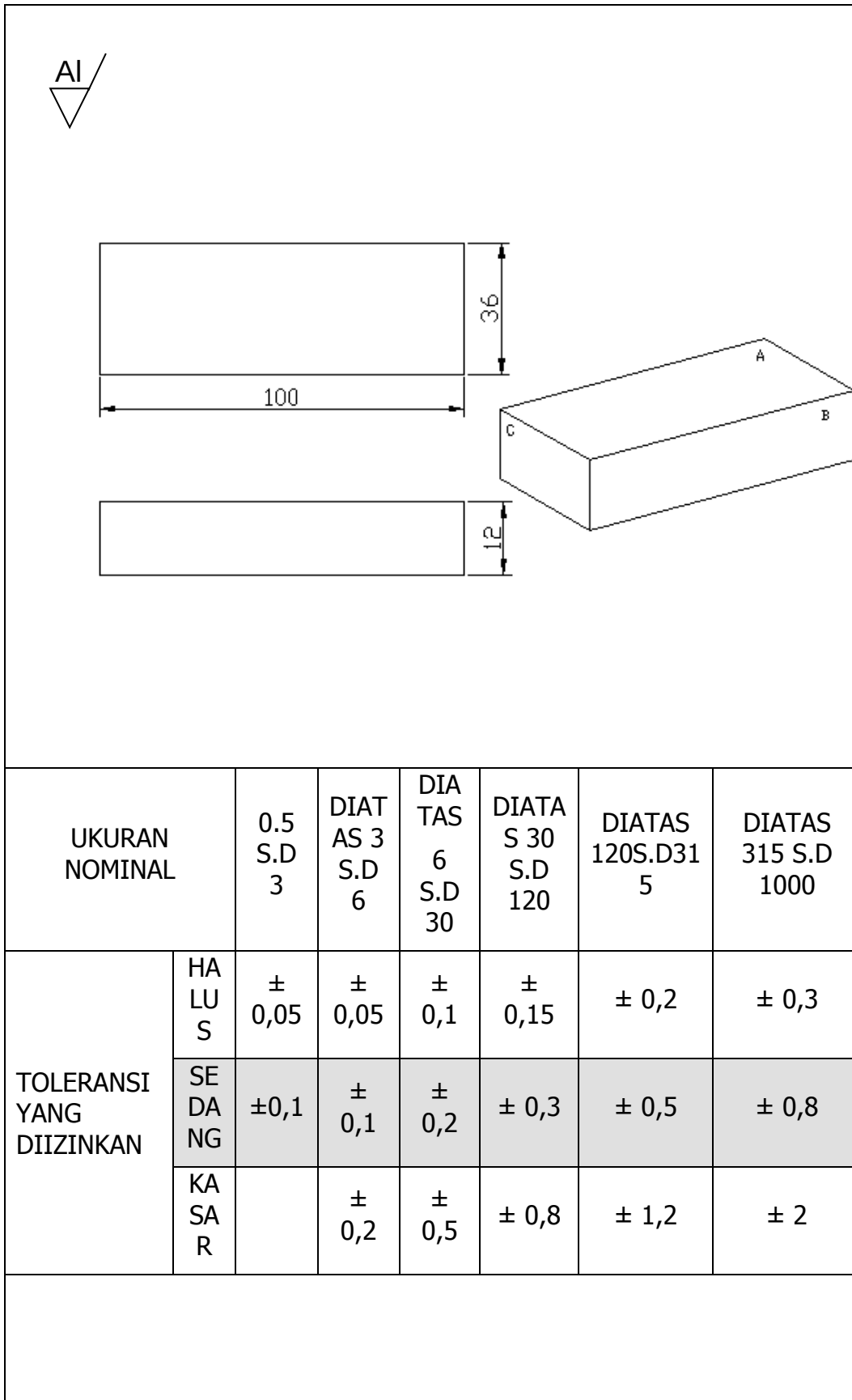
2. Bahan:

Baja lunak MS 104 x 40 x 24 mm

3. Keselamatan Kerja

- Periksa alat-alat sebelum digunakan
- Simpan peralatan pada tempat yang aman dan rapih selama dan sesudah digunakan
- Gunakan alat-alat keselamatan kerja pada saat praktikum
- Operasikan mesin sesuai SOP
- Pelajari gambar kerja, sebelum melaksanakan praktikum
- Laksanakan pengecekan ukuran secara berulang sebelum benda kerja dinilai

Gambar Kerja Mengefrais rata, sejajar dan siku



Jumlah			Nama Bagian	No.B ag	Bahan	Ukuran	Keteranga n
I	I I	III	Perubahan			Pengganti dari	
						Diganti dengan	
			LATIHAN MENGEFRAIS RATA, SIKU DAN SEJAJAR (BALOK)		Skal a	Digamb ar	15.11 .13
						Diperik sa	Odi
						Dilihat	Ded en
						Disetuj ui	Hadi M
			PPPPTK BMTI - BANDUNG				

j. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas Praktek

Tahapa n	Uraian Kegiatan	Hasil Penilaian		Keteranga n
		Ya	Tida k	
Persiapan	Memahami SOP			
	Menyiapkan alat keselamatan kerja			
	Menyiapkan gambar kerja			
	Menyiapkan mesin dan kelengkapannya			
	Menyiapkan alat potong sesuai kebutuhan kerja			
	Mengkondisikan lingkungan kerja			
Proses	Menerapkan SOP			
	Menerapkan prinsip-prinsip K3			
	Membaca dan memahami gambar kerja			
	Menyimpan perlengkapan mesin sesuai SOP			

	Menyimpan alat potong sesuai SOP			
	Menyimpan alat ukur sesuai SOP			
	Memasang dan menggunakan perlengkapan mesin sesuai SOP			
	Menggunakan alat potong sesuai SOP			
	Menggunakan alat ukur sesuai SOP			
	Menggunakan putaran mesin sesuai SOP			
	Menggunakan feding mesin sesuai SOP			
	Mengopersikan mesin sesuai SOP			
Akhir Kegiatan	Membersihkan dan merawat alat ukur			
	Membersihkan mesin dan perlengkapannya			
	Membersikan dan merawat alat potong			
	Membersih lingkungan kerja dan sekitarnya			
	Memberi pelumas pada bagian mesin sesuai SOP			
PESERTA :		PEMBIMBING:		
Nama :		Nama :		
Tanda Tangan :		Tanda Tangan :		

Catatan Penilai :

LEMBAR PENILAIAN MENGEFRAIS RATA, SEJAJAR DAN SIKU			Kode :	
			Mulai tgl :	
			Waktu	Dicapai :
Standard :				
SUB KOMPONEN	Nilai		Keterangan	
	Maks	Yang dicapai		

UKURAN:				
Panjang 100	14			
Lebar 36	14			
Tebal 12	14			
Kesejajaran bidang A1-A2	8			
Kesejajaran bidang B1-B2	8			
Kesejajaran bidang C1-C2	8			
Kesikuan C-A	8			
Kesikuan B-A	8			
Kesikuan C-B	8			
Sub total	90			
TAMPILAN:				
Kehalusan permukaan N7 (6 bidang)	6			
Penyelesaian/finising	4			
Sub total	10			
TOTAL	100		Nilai hasil persentase:	Nilai akhir:
PESERTA :			PEMBIMBING:	
Nama :			Nama :	

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

Soal Praktek 2:

Mengefrais miring, mengebor alur dan champer.

1. Peralatan:

- a. Mesin frais dan perlengkapannya
- b. Mat bor Ø 10,3 berikut cekam bornya
- c. Endmill cutter Ø 20 mm berikut koletny
- d. Kontersing Ø 25 mm, sudut 90 °
- e. Paralel pad
- f. Palu lunak
- g. Mistar sorong
- h. Kikir halus
- i. Penyiku

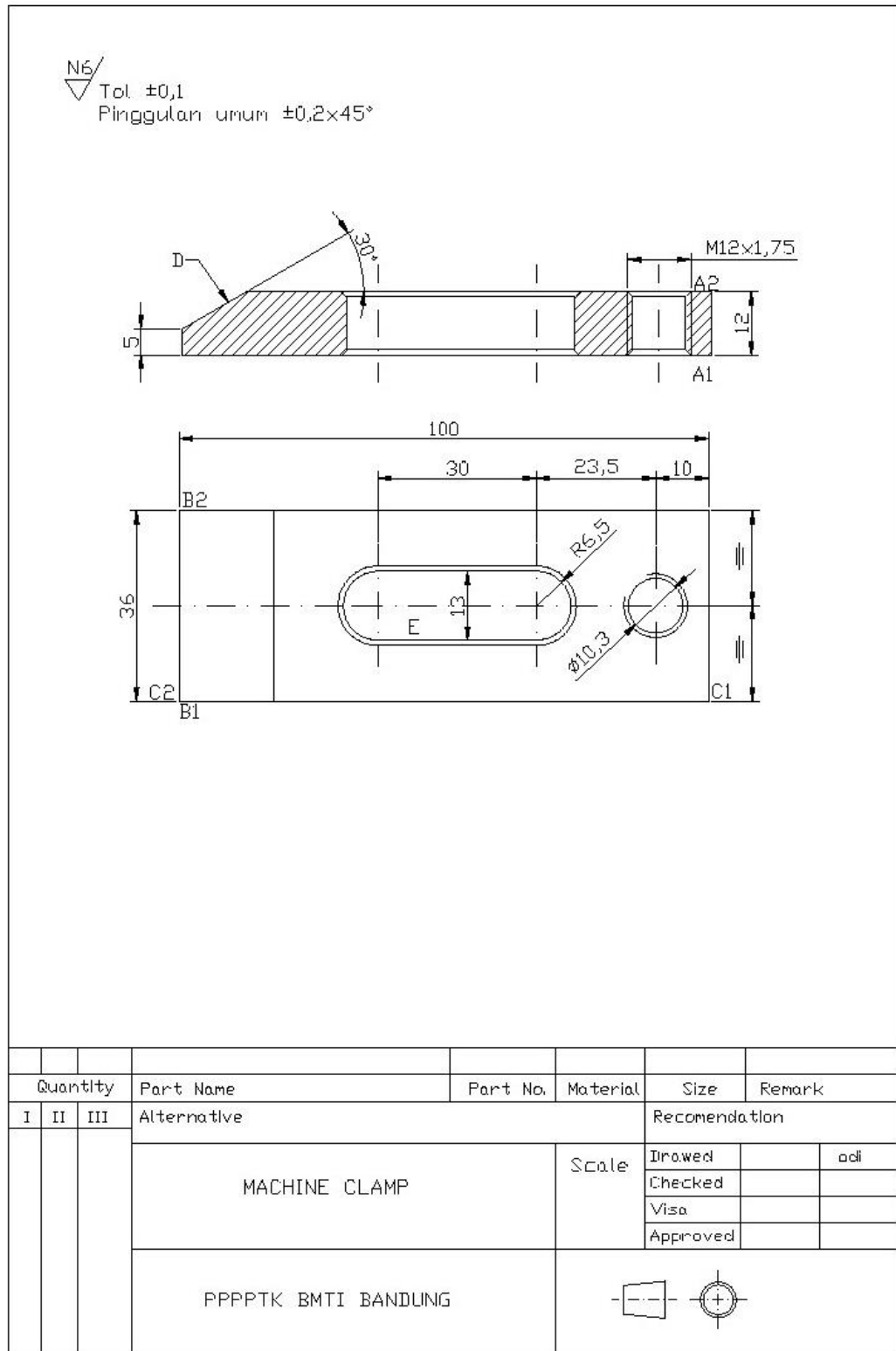
2. Bahan:

Baja lunak MS 100 x 36 x 20mm

3. Keselamatan Kerja

- a. Periksa alat-alat sebelum digunakan
- b. Simpan peralatan pada tempat yang aman dan rapih selama dan sesudah digunakan
- c. Gunakan alat-alat keselamatan kerja pada sat praktikum
- d. Operasikan mesin sesuai SOP
- e. Pelajari gambar kerja, sbelum melaksanakan praktikum
- f. Laksanakan pengecekan ukuran secara berulang sebelum benda kerja dinilai

Gambar Kerja : Mengefrais miring, mengebor alur dan chamfer



Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas Praktek

Tahapan	Uraian Kegiatan	Hasil Penilaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
Persiapan	Memahami SOP			
	Menyiapkan alat keselamatan kerja			
	Menyiapkan gambar kerja			
	Menyiapkan mesin dan kelengkapannya			
	Menyiapkan alat potong sesuai kebutuhan kerja			
	Mengkondisikan lingkungan kerja			
Proses	Menerapkan SOP			
	Menerapkan prinsip-prinsip K3			
	Membaca dan memahami gambar kerja			
	Menyimpan perlengkapan mesin sesuai SOP			
	Menyimpan alat potong sesuai SOP			
	Menyimpan alat ukur sesuai SOP			
	Memasang dan menggunakan perlengkapan mesin sesuai SOP			
	Menggunakan alat potong sesuai SOP			
	Menggunakan alat ukur sesuai SOP			
	Menggunakan putaran mesin sesuai SOP			
	Menggunakan feding mesin sesuai SOP			
	Mengoperasikan mesin sesuai SOP			
Akhir	Membersihkan dan merawat alat			

Kegiatan	ukur			
	Membersihkan mesin dan perlengkapannya			
	Membersikan dan merawat alat potong			
	Membersih lingkungan kerja dan sekitarnya			
	Memberi pelumas pada bagian mesin sesuai SOP			
PESERTA :		PEMBIMBING:		
Nama :		Nama :		
Tanda Tangan :		Tanda Tangan :		

Lembar Hasil Produk 2 :

LEMBAR PENILAIAN MNGEFRAIS ALUR, CHAMPER, MIRING DAN MENGEBOR			Kode :	
			Mulai tgl :	
			Waktu	Dicapai :
				Standard :
SUB KOMPONEN	Nilai		Keterangan	
	Maks	Yang dicapai		
UKURAN:				
Jarak 10	12			
Jarak 23,5	12			
Jarak 30	12			
Lebar 13	4			
Tebal 5	10			
Sudut 30°	6			
Lubang ulir 10,3	4			
Ulir M12x1,75	4			
Champer ulir (2 bidang)	4			
Champer alur (2 bidang)	4			

Kesimetrisan alur terhadap bidang B1 dan B2	6			
Kesimetrisan lubang ulir terhadap bidang B1 dan B2	6			
Ketegaklurusan ulir terhadap bidang A	6			
Sub total	90			
TAMPILAN:				
Kehalusan permukaan N7 bidang D	3			
Kehalusan permukaan N7 bidang alur	3			
Kehalusan permukaan N7 bidang champer	2			
Penyelesaian/finising	2			
Sub total	10			
TOTAL	100		Nilai hasil persentase:	Nilai akhir:
PESERTA :		PEMBIMBING:		
Nama :		Nama :		
Tanda Tangan :		Tanda Tangan :		

Apakah semua instruksi kerja tugas praktik dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA

TIDAK

	NAMA	TANDA TANGAN
PESERTA		
PENILAI		

BAB II CEK LIS TUGAS

NO	TUGAS UNJUK KERJA	PENILAIAN		TANGGAL
		K	BK	
1.	Elemen Kompetensi 1			
2.	Elemen Kompetensi 2			
3.	Elemen Kompetensi 3			
4.	Elemen Kompetensi 4			

Apakah semua tugas unjuk kerja Menyiapkan Informasi dan Laporan Pelatihan telah dilaksanakan dengan benar dan dalam waktu yang telah ditentukan?

YA

TIDAK

	NAMA	TANDA TANGAN
PESERTA		
PENILAI		

Catatan Penilai :